

PENGUMUMAN TUGAS PROYEK AKHIR (PBL)

Mata Kuliah: Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Tahun Akademik 2025/2026

Kepada seluruh mahasiswa, berikut adalah panduan resmi Proyek Akhir. Tugas ini bertujuan menguji kemampuan Anda dalam membangun aplikasi sederhana yang rapi, berjalan dengan baik, dan menggunakan struktur data yang tepat.

A. KETENTUAN UMUM

1. Kelompok: Maksimal 3 orang per tim.
2. Platform: Aplikasi berbasis Terminal/Console (CLI) dengan bahasa Python.
3. Penyimpanan Data: Wajib menggunakan File Handling (CSV/TXT) agar data tersimpan permanen.
4. Kolaborasi: Wajib menggunakan GitHub untuk menyimpan kode dan mencatat riwayat pengerjaan.

B. SPESIFIKASI TEKNIS (YANG HARUS ADA)

Setiap kelompok wajib membuat aplikasi dengan fitur minimal:

1. **CRUD Lengkap:** Aplikasi bisa Menambah, Membaca, Mengubah, dan Menghapus data.
2. **Kombinasi Struktur Data:** Minimal menggunakan **dua jenis** struktur data berbeda.
 - Contoh: Gunakan *Linked List* untuk data utama, dan *Stack* untuk fitur riwayat/history.
3. **Fitur Pengolahan Data:**
 - **Sorting:** Fitur untuk mengurutkan data (misal: urutkan nama A-Z atau harga termurah).
 - **Searching:** Fitur pencarian data spesifik.
4. **Validasi Input:** Program tidak boleh *error/crash* jika user salah ketik input.

C. TIMELINE & MILESTONE

Tahap	Minggu	Agenda & Target	Output Wajib
Monitoring 1	4	Ide & Desain Menentukan topik dan merancang struktur data (misal: Siapkan gambaran <i>struct</i> atau <i>class</i> apa saja yang akan dipakai).	Proposal & Link GitHub.

Monitoring 2	9	Progres 40% (CRUD) Fungsi simpan dan baca file sudah jalan. Struktur data dasar (Linked List/Array) sudah dibuat.	Demo fitur Simpan/Baca File.
Monitoring 3	12	Progres 80% (Fitur Utama) Fitur Sorting/Searching sudah jalan. Menu aplikasi sudah rapi dan bisa berpindah-pindah.	Demo Aplikasi (Hampir Jadi).
Final	14-15	Presentasi Akhir Demo aplikasi utuh dan tanya jawab seputar kode.	Source Code & Laporan PDF.

D. STRUKTUR LAPORAN AKHIR (PDF)

Laporan berisi:

1. **Cara Penggunaan:** Panduan singkat cara memakai aplikasi.
2. **Penjelasan Struktur Data:** Jelaskan **alasan** mengapa Anda memilih struktur data tersebut.
 - *Contoh:* "Kami menggunakan Queue untuk fitur antrian pasien karena sifatnya Siapa Cepat Dia Dapat (FIFO)".
3. **Visualisasi:** Diagram alur (*Flowchart*) program.
4. **Kendala & Solusi:** Ceritakan masalah *error* apa yang paling sulit dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya.

BAGIAN 2: PEMBAGIAN TOPIK PROYEK (24 KELOMPOK)

*Setiap topik dirancang agar mahasiswa mempraktikkan struktur data yang berbeda-beda. Mahasiswa diharapkan fokus pada **Logika Alur** dan **Implementasi Kode**.*

KATEGORI A: ANTRIAN & PELAYANAN (Fokus: Queue & Linked List)

konsep FIFO (First In First Out).

1. **Kelompok 1: Antrian Klinik Dokter**
 - *Tantangan:* Pasien datang masuk antrian. Jika darurat, bisa disisipkan ke depan (Priority).
2. **Kelompok 2: Antrian Cuci Mobil**
 - *Tantangan:* Mobil masuk satu per satu. Ada status "Sedang Dicuci" dan "Selesai".
3. **Kelompok 3: Pesanan Makanan (Restoran)**

- *Tantangan:* Pesanan masuk ke dapur (Queue). Koki memproses pesanan paling depan dulu.

4. **Kelompok 4: Antrian Tiket Bioskop**

- *Tantangan:* Penjualan tiket dengan kursi terbatas. Jika penuh, antrian ditutup.

KATEGORI B: TUMPUKAN & RIWAYAT (Fokus: Stack)

konsep LIFO (Last In First Out).

5. **Kelompok 5: Manajemen Tumpukan Gudang (Barang Berat)**

- *Tantangan:* Barang yang baru datang ditumpuk di atas. Pengambilan barang harus dari atas dulu.

6. **Kelompok 6: Aplikasi Editor Teks Sederhana (Undo Feature)**

- *Tantangan:* Setiap mengetik kalimat, simpan ke Stack. Fitur "Undo" menghapus kalimat terakhir.

7. **Kelompok 7: Riwayat Browsing (Browser History)**

- *Tantangan:* Menyimpan halaman yang dikunjungi. Tombol "Back" kembali ke halaman sebelumnya.

8. **Kelompok 8: Tumpukan Dokumen Meja Kerja**

- *Tantangan:* Surat masuk ditumpuk. Surat yang paling atas diproses duluan (LIFO).

KATEGORI C: DATA SISWA & PENCARIAN (Fokus: Sorting & Searching)

logika pengurutan dan pencarian data.

9. **Kelompok 9: Rapor Siswa & Ranking**

- *Tantangan:* Input nilai siswa, lalu program otomatis mengurutkan dari nilai tertinggi ke terendah (Ranking).

10. **Kelompok 10: Data Buku Telepon (Phonebook)**

- *Tantangan:* Nama kontak otomatisurut abjad (A-Z) saat disimpan. Bisa cari nama dengan cepat.

11. **Kelompok 11: Daftar Menu & Harga Cafe**

- *Tantangan:* Pelanggan bisa mengurutkan menu berdasarkan "Termurah" atau "Termahal".

12. **Kelompok 12: Leaderboard Game (Skor Tertinggi)**

- *Tantangan:* Menyimpan nama pemain dan skor. Tampilkan Top 10 pemain dengan skor tertinggi.

KATEGORI D: PERJALANAN & RUTE (Fokus: Linked List Dua Arah)

Double Linked List (Bisa maju/mundur).

13. **Kelompok 13: Playlist Musik (MP3 Player)**

- *Tantangan:* Lagu bisa di-next atau di-previous. Bisa diatur *Looping* (kembali ke

awal).

14. Kelompok 14: Rute Kereta Api

- *Tantangan:* Kereta berjalan dari Stasiun A -> B -> C. Bisa juga balik dari C -> B -> A.

15. Kelompok 15: Galeri Foto (Image Viewer)

- *Tantangan:* Menampilkan daftar nama file foto. User bisa geser kanan (Next) atau kiri (Prev).

16. Kelompok 16: Riwayat Transaksi Rekening

- *Tantangan:* Menampilkan mutasi uang. User bisa melihat transaksi "Bulan Lalu" atau "Bulan Depan".

KATEGORI E: PENGELOMPOKAN & KATEGORI (Fokus: Tree/Struktur Bertingkat)

struktur data non-linear sederhana.

17. Kelompok 17: Struktur Organisasi Kelas

- *Tantangan:* Ada Ketua Kelas -> Sekretaris/Bendahara -> Anggota. Tampilkan siapa bawahan siapa.

18. Kelompok 18: Direktori Folder Laptop

- *Tantangan:* Dalam folder ada file, atau ada folder lagi. Simulasi membuka isi folder.

19. Kelompok 19: Silsilah Keluarga

- *Tantangan:* Ada Kakek -> Ayah -> Anak. Mencari siapa saudara dari data tertentu.

20. Kelompok 20: Kategori Produk Toko Online

- *Tantangan:* Kategori Elektronik -> HP -> Samsung. User memilih menu bertingkat.

KATEGORI F: INVENTORI & STOK (Fokus: Kombinasi Bebas)

logika bisnis sederhana.

21. Kelompok 21: Peminjaman Buku Perpustakaan

- *Tantangan:* Stok buku berkurang saat dipinjam. Ada denda jika telat kembali.

22. Kelompok 22: Rental Mobil/Motor

- *Tantangan:* Cek ketersediaan kendaraan di tanggal tertentu. Status "Ready" atau "Disewa".

23. Kelompok 23: Vending Machine Minuman

- *Tantangan:* Stok minuman per rak. User masukkan uang, mesin hitung kembalian.

24. Kelompok 24: Manajemen Kost-kostan

- *Tantangan:* Data kamar (Lantai 1, Lantai 2). Status kamar "Kosong" atau "Terisi".

